

第一次讀書會專案報告

第八組

黃彥博N134320019

陳昱璇N134020002

黃足寧N134320026

萬立庠M126020020

吳瑀芯B126060003



目錄

一、資料背景介紹與動機
(以WBC中華隊出賽前後進行情緒分析)

二、Tarflow製作流程介紹

2.1、資料預處理

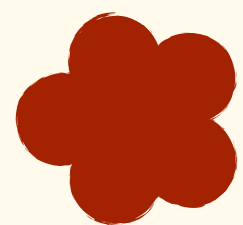
2.2、數據分析

2.3、一般流程

2.4、情緒分析(Corpus、Spacy)

三、困難 & 解決方式

四、結論 & 視覺化儀表板

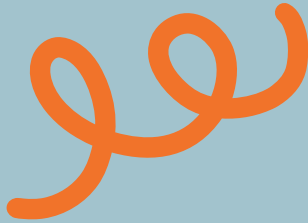


資料背景介紹與動機





資料背景介紹與動機



為什麼選擇 WBC？

WBC 是台灣最受關注的國際運動賽事之一，社群討論量集中且情緒強烈，適合作為情緒分析的研究案例。

情緒隨賽事即時變化

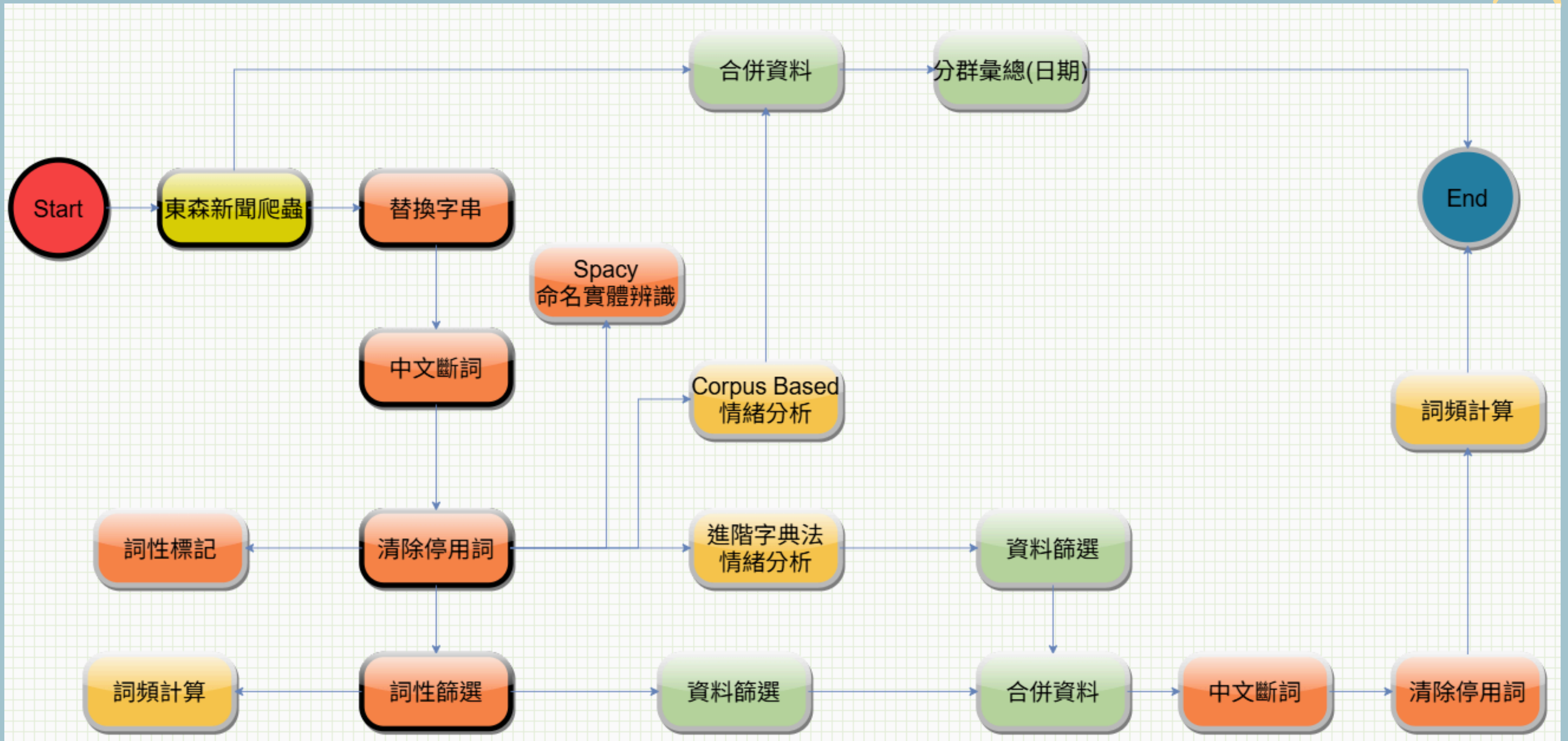
比賽進行中，球迷情緒會隨著得分、失分、關鍵時刻產生劇烈波動，提供豐富的情緒變化樣本。

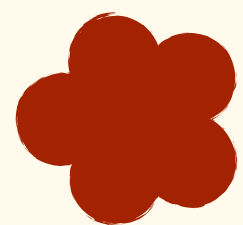
賽前期待 vs 賽後反應

探討球迷在賽前的期待情緒與賽後的實際反應之間的差異，分析勝負結果對群眾情緒的影響。



Tarflow製作流程介紹





2.1、資料預處理



2.1 資料_前處理

東森新聞爬蟲 (20)

參數設定

選擇看板 *

fun(新奇)
health(健康)
house(房產)
living(生活)
politics(政治)
society(社會)
sport(體育)

排除關鍵字 ⓘ

新北國王

搜尋關鍵字 ⓘ

經典賽
WBC
teamtaiwan
中華隊
世界棒球經典賽
大谷翔平
滿貫砲

搜尋起始日期

2026/03/01

搜尋結束日期

2026/03/20

作法:

- 採用東森新聞爬蟲、選擇體育看板
- 關鍵字輸入經典賽、WBC... 等
- 排除的關鍵字新北國王，這個新聞僅有最後有直播訊息，故列入排除



2.1 資料_中文斷詞_停止詞

中文斷詞 (3)

參數有做更動，建議重新執行

參數設定

Input - 2

選擇處理欄位 *

result

定義詞彙 ⓘ

加油棒 100
張峻瑋 100
應援女孩 100

清除停用詞 (4)

參數有做更動，建議重新執行

參數設定

Input - 3

清除html tag *

是

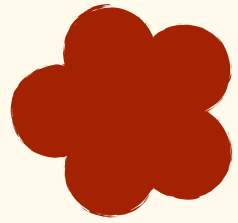
自定義停止詞

wbc
經典賽
世界棒球經典賽
中華隊
台灣隊
南韓隊
日本隊
澳洲隊
捷克隊
韓國隊
預賽
八強賽
複賽

作法：

- 探勘過程中發現，加油棒、應援女孩、張峻瑋會被中文斷詞拆開，故加入定義詞彙
- 在停用詞部分，加入重複性高與情緒分析無關的詞彙



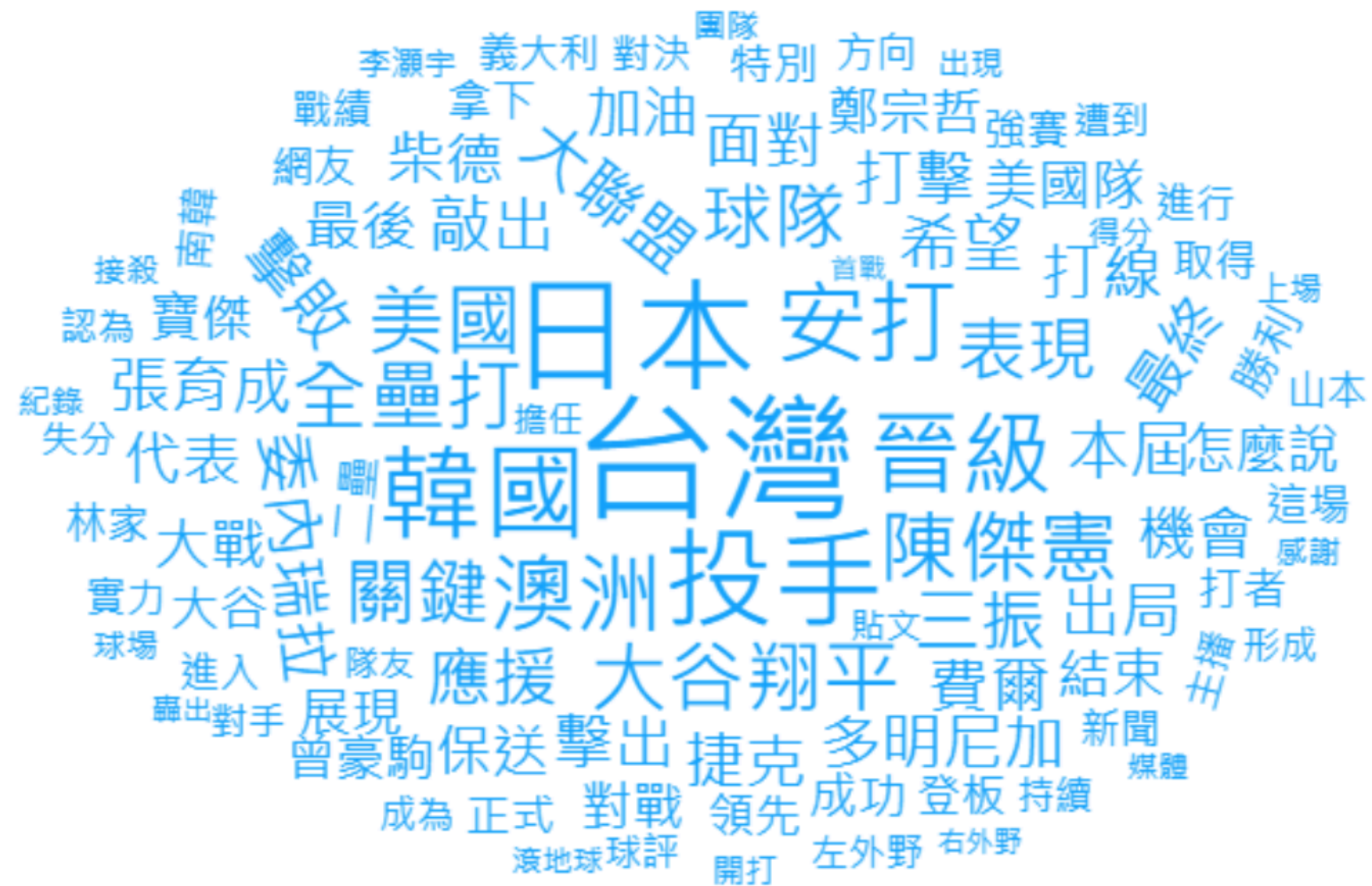


2.2、數據分析



2.2 數據分析_詞頻計算

文字雲



作法：

透過之前提到的預處理步驟，不斷來回修正文字雲的內容，來呈現WBC經典賽新聞熱度高的名詞。



2.2 數據分析_進階字典法 情緒分析

進階字典法 情緒分析 (73)

參數設定

Input - 4

任務結果

選取字典 ⓘ

NTUSD

移除情緒詞 ⓘ

擊敗
打擊
對手
透露
無法

定義正面詞彙 ⓘ

贏球
奪冠
晉級
獲勝
大勝

定義負面詞彙 ⓘ

落敗
慘敗
不敵
吞敗
銀恨

是否使用否定詞 * ⓘ

是

是否使用加強詞 * ⓘ

是

儲存更改

作法：

輸入自定義的正、負面詞彙，
可透過AI工具協助先找出部分
情緒詞彙，再自行修正。

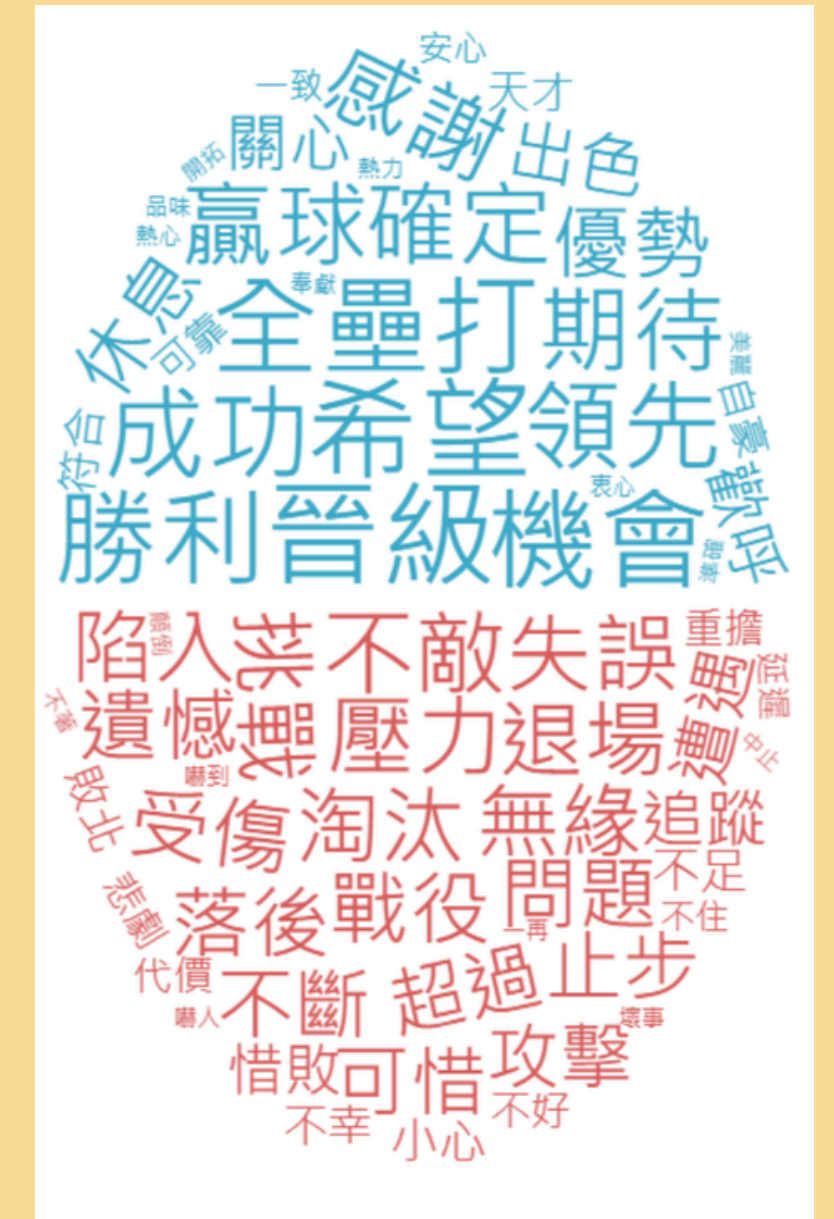
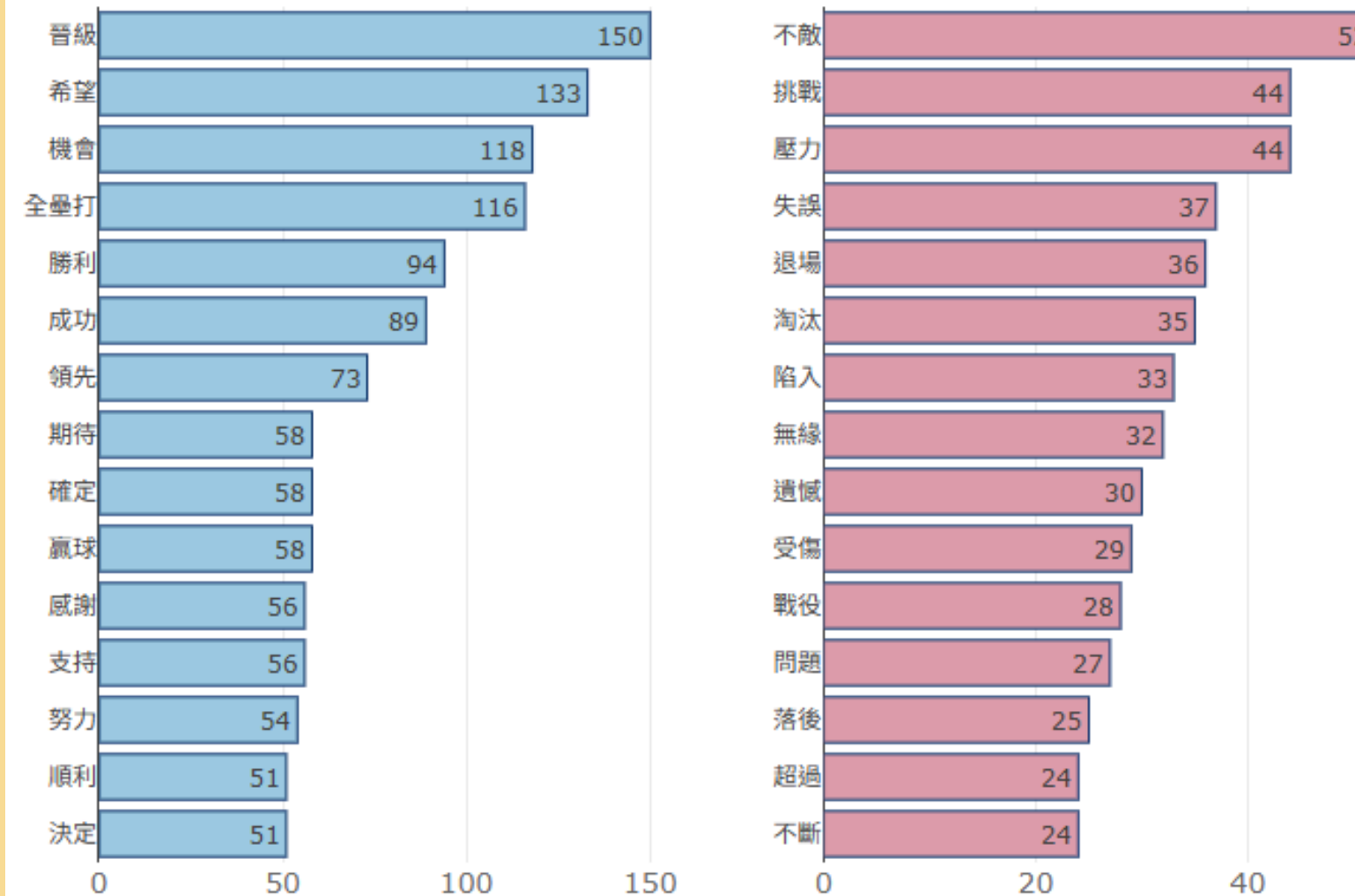


2.2 數據分析_進階字典法 情緒分析

移除情緒詞 ⓘ

擊敗
打擊
對手
透露
無法
...

情緒貢獻長條圖



統計資訊

43

最大正向情緒



0

最小正向情緒



23

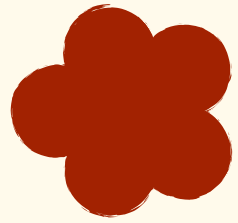
最大負向情緒



0

最小負向情緒





2.3、一般流程



Step 3:

2.3、一般流程：合併資料

合併東森新聞爬蟲和Lexicon based情緒分析



合併資料 (7)

參數設定

Input - 20

Input - 28

任務結果

JOIN規則

新增規則

刪除規則

任務一欄位

system_id

-----請選擇-----

任務二欄位

system_id

-----請選擇-----

儲存更改

任務結果： 東森新聞爬蟲

Lexicon based情緒分析

system_id	artTitle	artUrl	artDate	artCatagory	artContent	dataSource	positive_count	positive_words	negative_count	negative_words	sentiment_value
1	竹市WBC直播派對3/5登場！應援女孩上陣力挺中華隊	https://news.ebc.net.tw//news/sport/539445	2026-03-01 12:30:00	體育	「世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）」將於3月5日起精彩開打！本屆賽事的重頭戲中華隊將於3月6日18時迎戰曾拿下3座WBC冠軍日本隊，戰況相當刺激。為帶起全國棒...	EBC	37	[精彩, 冠軍, 士氣, 精心, 加油, 應援, 熱血, 輕鬆, 勝利, 挺進, 助陣, 應援, 應援, 熱血, 應援, 應援, 應援, 應援, 應援, 應援, 熱血, 應援, 加油, 應援, 美味, 希望, 熱情,...]	0	[]	37



Step 3:



2.3、一般流程：欄位篩選

合併東森新聞爬蟲和Lexicon based情緒分析

參數設定

選擇要保留的欄位(按住ctrl(Windows)或command(MAC)可以複選) *

system_id

artTitle

artUrl

artDate

artCategory

artContent

dataSource

選擇要保留的欄位(按住ctrl(Windows)或command(MAC)可以複選) *

artContent

dataSource

positive_count

positive_words

negative_count

negative_words

sentiment_value

任務結果

system_id	artDate	positive_count	positive_words	negative_count	negative_words	sentiment_value
1	2026-03-01 12:30:00	37	[精彩, 冠軍, 士氣, 精心, 加油, 應援, 熱血, 輕鬆, 勝利, 挺進, 助陣, 應援, 應援, 熱血, 應援, 應援, 應援, 應援, 熱血, 應援, 加油, 應援, 美味, 希望, 熱情,...]	0	[]	37



Step 3:

2.3、一般流程：新增欄位

匯總函數 *

max

計算欄位(按住ctrl(Windows)或command(MAC)可以複選) *

system_id

artDate

positive_count

positive_words

negative_count

negative_words

sentiment value

新增的欄位名稱 *

senti_class

任務結果

system_id	artDate	positive_count	positive_words	negative_count	negative_words	sentiment_value	senti_class
1	2026-03-01 12:30:00	37	[精彩, 冠軍, 士氣, 精心, 加油, 應援, 熱血, 輕鬆, 勝利, 挺進, 助陣, 應援, 應援, 熱血, 應援, 應援, 應援, 應援, 熱血, 應援, 加油, 應援, 美味, 希望, 熱情,...]	0	[]	37	positive_count
2	2026-03-01 16:42:00	15	[期盼, 最佳, 最佳, 吸引, 加油, 加油, 魅力, 理想, 重要, 重要, 幫助, 保證, 有利, 希望, 最佳]	5	[問題, 麻煩, 取消, 干擾, 不利]	10	positive_count
3	2026-03-01 18:12:00	8	[不錯, 期待, 關心, 興奮, 相信, 不錯, 珍惜, 期待]	0	[]	8	positive_count
4	2026-03-01 22:02:00	9	[期待, 加油, 加油, 保證, 期待, 希望, 承諾, 決定, 加油]	14	[取消, 落空, 泡湯, 取消, 取消, 取消, 取消, 落空, 失望, 落空, 取消, 取消, 取消, 取消]	-5	negative_count
5	2026-03-01 21:09:00	19	[熱血, 沸騰, 應援, 加油, 笑翻, 應援, 可愛, 應援, 創作, 加油, 創作, 應援, 成功, 創作, 希望, 加油, 可愛, 重要, 加油]	0	[]	19	positive_count
6	2026-03-01 21:42:00	9	[期盼, 期盼, 晉級, 不錯, 理想, 應援, 希望, 公平, 期盼]	2	[負擔, 抱怨]	7	positive_count

Step 3:



2.3、一般流程：分群彙總(日期)

選擇日期欄位 *

artDate

選擇日期類型 *

日

計算欄位(按住ctrl(Windows)或command(MAC)可以複選) *

system_id

artDate

positive_count

positive_words

negative_count

negative_words

sentiment value

日期格式 * ⓘ

%Y-%m-%d %H:%M:%S%z

匯總函數 * ⓘ

count

保留欄位(按住ctrl(Windows)或command(MAC)可以複選) *

artDate

positive_count

positive_words

negative_count

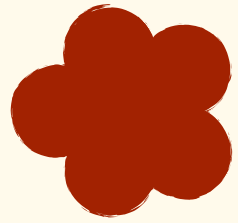
negative_words

sentiment_value

senti_class

任務結果

artDate	senti_class	system_id
2026-03-01	negative_count	2
2026-03-01	positive_count	6



2.4 情緒分析(Corpus、 Spacy)



Corpus Based 情緒分析

system_id	sentiment_value
1	1.000
2	0.000
3	0.000
4	0.000
5	0.940
6	0.000
7	1.000
8	0.115
9	0.000
10	0.085

249
負向情緒數



178
正向情緒數



數值呈現兩極化且偏負向

詞性篩選 & 資料篩選

詞性篩選 (82)

參數有做更動，建議重新執行

參數設定

Input - 4

任務結果

語言 *

Chinese

選擇保留詞性 *

Noun

Proper Noun

Verb

Adjective

Adverb

儲存更改

資料篩選 (84)

參數有做更動，建議重新執行

參數設定

條件式 * ⓘ

result.str.join(" ").str.contains("體育")

result.str.join(" ").str.contains("wbc")

result.str.join(" ").str.contains("棒球")

任務結果

system_id	result
1	[world, baseball, 簡稱, 開打, 迎戰, 拿下, 刺激, 全國, 舉辦, 規劃, 包含, 限量, 加油, 熱血, 輕鬆, 熱鬧, 注入, 更多, 挺進, 邀請, 助陣, 攜手, 多位, 應援, 多位, 開場, 暖場, 謝幕, 陪伴, 四人, 編制, 局採, 上陣, 熱血, 搭配, 應援, 攜手, 多位, 應援, 輪番, 提供, 對戰, 邀請, beauties, 擔任, 開場, 應援, 帶來, 限定, 號召, 點燃, 熱血, 對戰, 邀請, beauties, 擔任, 開場, 應援, 帶來, 限定, 提供, 將於, 發放, 限量, 加油, 能夠, 解放, 打造, 滿滿, 運動, 運動, 按讚, 獲得, 美味, 希望, 熱情, 成為, 重視, 推動, 提升, 優化, 辦理, 打造, 友善, 多元, 參與, 強化, 挹注, 完善, 三級, 培養, 更多, 優秀, 持續, 優化, 提升, 成為, 兼具, 展現, 凝聚, ...]

Spacy 命名實體辨識

≡ Spacy 命名實體辨識 (105)

參數有做更動，建議重新執行

參數設定

Input - 4

任務結果

語言 *

Chinese

選擇處理欄位 *

result

儲存更改

≡ Spacy 命名實體辨識 (105)

參數有做更動，建議重新執行

參數設定

Input - 4

任務結果

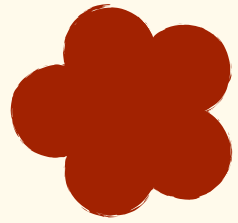
視覺化

visual

Show 3 entries

Search:

system_id	result
1	worldbaseballclassic簡稱將於日起精彩開打本屆重頭戲將於迎戰拿下冠軍戰況刺激 全國棒球迷 ORG 士氣 新竹市政府 ORG 將於日起 後站停車場 FAC 舉辦精心規劃 多項活動 DATE 包含場次限量加油應援女孩熱血帶動跳民眾輕鬆熱鬧氛圍一同注入更多勝利能量一路挺進 冠軍賽市長 ORG 高虹安 PERSON 今年 DATE 竹市 GPE 市府特別邀請應援團女孩熱力助陣應援 ggg PERSON 領軍攜手筠熹崔荷柳柳及多位應援女孩四天賽程輪番多位女孩開場暖場至賽謝幕全程陪伴女孩局以 四人編制 ORG 炒熱氣氛局採輪番上陣方式團長熱血節奏搭配女孩舞蹈應援熱度不斷應援 ggg領軍 PERSON 攜手筠熹崔荷柳柳及多位應援女孩四天賽程輪番 新竹市 GPE 政府提供對戰 韓國 GPE 特別邀請dragon beauties WORK_OF_ART 龍女擔任開場應援寧寧張晴佩霓小蛙帶來限定開場時段應援舞號召齊聲點燃熱血序章對戰 韓國 GPE 特別邀請dragon beauties WORK_OF_ART 龍女擔任開場應援寧寧張晴佩霓小蛙帶來限定開場時段應援舞 新竹市政府 ORG 提供教育處長林立 場次將於發放 DATE 限量加油民眾能夠解放雙手打造滿滿應援氛圍民眾運動臺灣竹市運動fb粉絲專頁按讚名將獲得美味點心乙份希望熱情掌聲吶喊成為強而有力後盾教育處市府長期重視體育發展持續推動全民運動競技提升場館優化三大體育政策主軸全民運動方面積極辦理社區型體育活動親子運動課程打造友善多元運動參與環境競技運動方面強化基層培訓體系挹注學校運動團隊資源完善 三級 CARDINAL 銜接制度培養更多優秀運動人才場館建設方面持續優化市內 運動場館 PERSON 設施提升市民運動品質安全性成為兼具科技運動能量健康城市透過應援 活動 PERSON 展現城市推廣運動凝聚市民向心力決心 教育處 ORG 補充將於對戰 澳洲 GPE 迎戰 日本捷克 GPE 韓國 GPE 交手場場精彩可期強賽將於舉行強賽總冠軍賽開打市府邀請 民眾 PERSON 來到 新竹後站停車場 FAC 一同見證奮戰榮耀時刻市府邀請 民眾 PERSON 來到 新竹後站停車場 FAC 一同見證奮戰榮耀時刻 新竹市政府 ORG 提供 備戰正在持續訓練首度到齊完全進行訓練期盼盡快磨合出最佳化學效應 澳洲日本 GPE 戶外球場公辦相對助敵天候因素問題 京瓷 ORG 抱屈面對開打正在 日本 GPE 加緊腳步培養最佳團隊化學效應左投 林昱琨 PERSON 維恩右投陳仲沙子內野 雙星鄭宗哲 ORG 李淵宇 PERSON 本屆 旅美 GPE 好手正式歸隊 這也 PERSON 代表正式合體首度完全進行練球吸引到場加油實傑怎麼說 日本 GPE 傑憲加油原來 日本 GPE 慕名而來 台灣 NORP 魅力無法進行半小時練球後天 便是 PERSON 官辦麻煩 這兩天 DATE 天氣狀況理想大會規定若因天候因素無法進行直接取消 這樣一來 ORG 國隊便少最後實戰磨合機會球評 江奕昌 PERSON 重要守備戰術演練短打戰術球隊在內外野轉傳陣型跑位時間磨合默契重要訓練擁有多支 日本職棒球隊 ORG 春訓基地室內資源充足球評進行實戰投打快速幫助投打雙方找到節奏看到舉辦地點 澳洲捷克 GPE 日本 GPE 韓國則在京瓷交手保證天氣因素干擾引起討論球評 江奕昌 PERSON 大賽這種官辦安排上面本來難度本來需要多方協調部分並不是國家進行有利不利安排過度揣測確實球評 節骨眼 PERSON 專心準備好 王道 PERSON 希望完全體的正賽開打展現最佳狀態 練球投手張奕回到熟悉地方歐力士隊友教練打招呼 旅美 NORP 投手加入張奕直呼層次自評狀態不錯期待正式賽登板 sokken PERSON 球場安排練球練球時段 日職歐 ORG 力士隊練球時間張奕球場放日時期通過 歐力士 PERSON 教練隊
2	



困難 & 解決方式



困難 & 解決方式

問題1: 為什麼只有看到正向的positive?

情境: "轉換欄位" 參數選了 positive 跟 negative ,
最後 senti_count 應該要產生出的欄位就會變成一筆 positive 一筆 negative?



欄位重構(Melt) (34)

參數設定

Input - 30

任務結果

要轉換的欄位(按住ctrl(Windows)或command(MAC)可以複選) *

artDate
positive_count
positive_words
negative_count
negative_words
sentiment_value

要保留的欄位(按住ctrl(Windows)或command(MAC)可以複選)

artDate
positive_count
positive_words
negative_count
negative_words
sentiment_value

轉換的欄位新的欄位名稱 *

melt_seti_count

值的欄位名稱 *

melt_senti_value

儲存更改

欄位重構(Melt) (34)

參數設定

Input - 30

任務結果

任務結果

Show 10 entries Search:

system_id	artDate	melt_seti_count	melt_senti_value
91	2026-03-05 17:23:00	positive_count	1
92	2026-03-05 18:18:00	positive_count	12
93	2026-03-05 18:41:00	positive_count	5
94	2026-03-05 19:27:00	positive_count	5
95	2026-03-05 21:18:00	positive_count	15
96	2026-03-05 20:56:00	positive_count	11
97	2026-03-05 20:59:00	positive_count	3
98	2026-03-05 21:35:00	positive_count	10
99	2026-03-05 22:01:00	positive_count	21
100	2026-03-05 22:08:00	positive_count	18

Showing 91 to 100 of 100 entries

Previous 1 ... 6 7 8 9 10 Next

困難 & 解決方式

問題1: 為什麼只有看到正向的positive?

解決方式: 觀察到下載excel後會有完整的資料



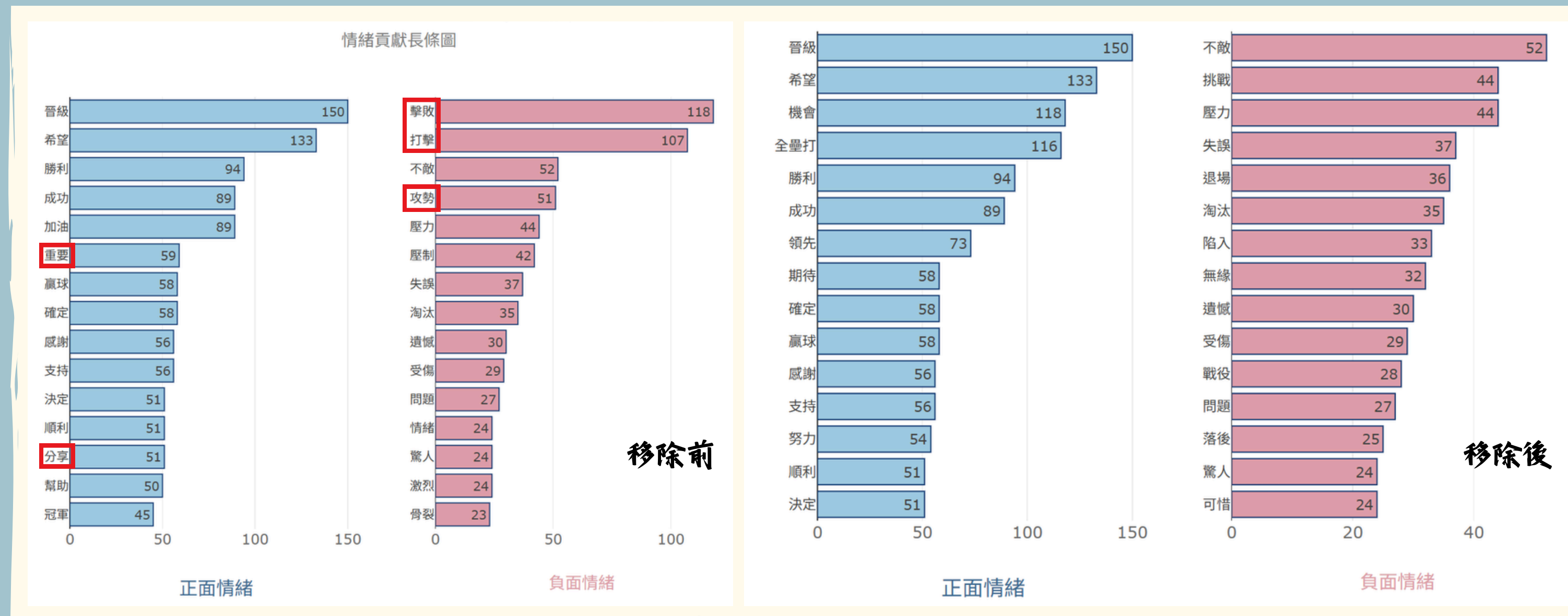
	A	B	C	D
1	system_	artDate	melt_seti_count	melt_senti_value
2	1	2026/3/1 12:30	positive_count	37
3	1	2026/3/1 12:30	negative_count	0
4	2	2026/3/1 16:42	positive_count	15
5	2	2026/3/1 16:42	negative_count	5
6	3	2026/3/1 18:12	positive_count	8
7	3	2026/3/1 18:12	negative_count	0
8	4	2026/3/1 22:02	positive_count	9
9	4	2026/3/1 22:02	negative_count	14
10	5	2026/3/1 21:09	positive_count	19
11	5	2026/3/1 21:09	negative_count	0
12	6	2026/3/1 21:42	positive_count	9
13	6	2026/3/1 21:42	negative_count	2
14	7	2026/3/1 22:47	positive_count	8
15	7	2026/3/1 22:47	negative_count	2
16	8	2026/3/1 23:37	positive_count	0
17	8	2026/3/1 23:37	negative_count	6
18	9	2026/3/2 08:57	positive_count	1
19	9	2026/3/2 08:57	negative_count	1
20	10	2026/3/2 09:36	positive_count	0
21	10	2026/3/2 09:36	negative_count	1
22	11	2026/3/2 10:08	positive_count	10
23	11	2026/3/2 10:08	negative_count	2
24	12	2026/3/2 13:03	positive_count	8
25	12	2026/3/2 13:03	negative_count	8
26	13	2026/3/2 14:01	positive_count	10
27	13	2026/3/2 14:01	negative_count	2
28	14	2026/3/2 16:24	positive_count	14
29	14	2026/3/2 16:24	negative_count	5
30	15	2026/3/2 14:38	positive_count	1
31	15	2026/3/2 14:38	negative_count	5
32	16	2026/3/2 17:18	positive_count	21
33	16	2026/3/2 17:18	negative_count	3

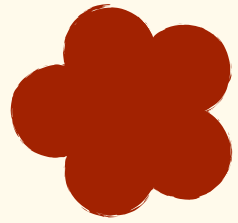
6e

困難 & 解決方式

問題2：情緒分析很容易看到不想要正負向辭彙

可擅用移除情緒詞



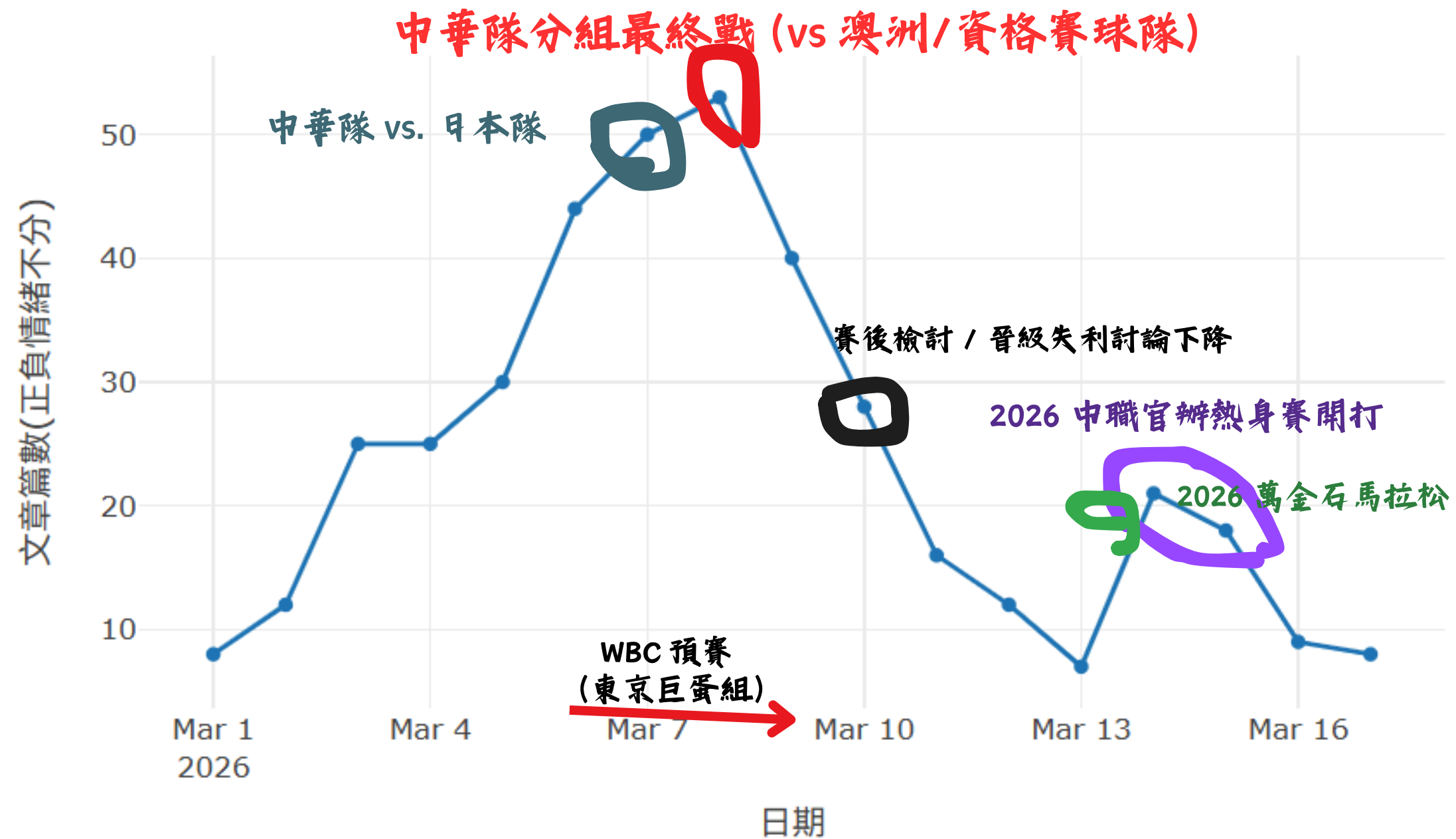


結論

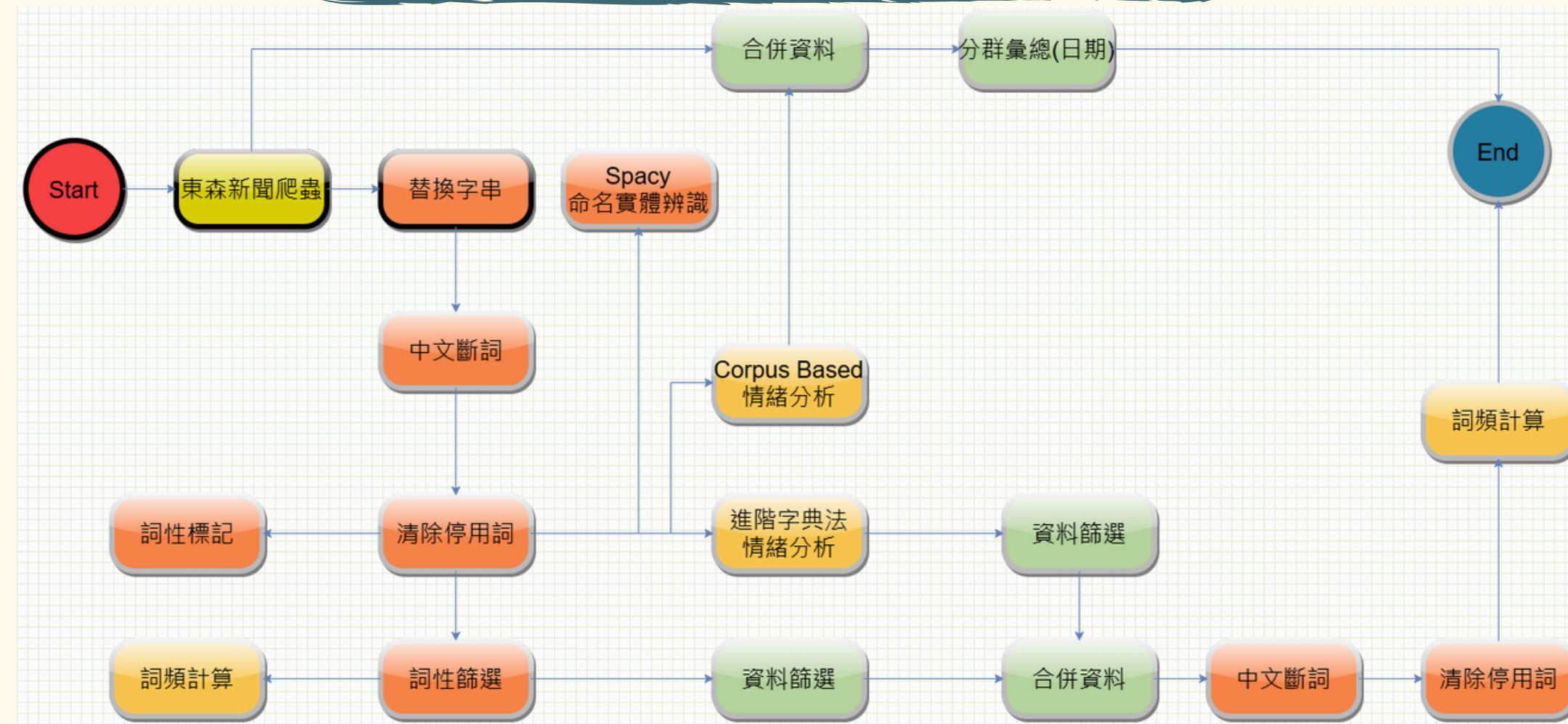


體育版聲量總覽

3/1-3/17體育版聲量變化



成果總結



- 資料分析流程建立

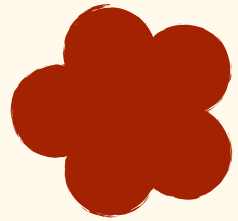
資料爬取 → 前處理 → 情緒分析 → 視覺化

- 成功蒐集 WBC 經典賽相關新聞資料

- 中文斷詞與停用詞優化，提升資料品質

- 建立自定義情緒字典，強化分析效果

- 成功呈現球迷情緒變化與熱門關鍵詞



THANK YOU
Q&A

